

Kyvadlo – perioda a délka

Perioda pro různé délky, linearizace $T^2 - l$ a statistika
opakovaného měření

1. a 2. ročník

týdny 11–12 · asi 3 h doma + 10 min zadání (H22) a 15 min rozbor (týden 12)

Žák doma sestaví kyvadlo z provázku a matice, změří dobu 10 kmitů pro 7–8 délek a pro jednu délku 12×. Ověří model

 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ linearizací T^2 v závislosti na l , regresí určí g a ze série opakovaných měření spočítá průměr, směrodatnou a relativní odchylku – zjistí, jak přesně vlastně stopuje.**Forma:** individuálně doma – kyvadlo zavěšené na zárubni dveří nebo na tyči přes opěradla dvou židlí; volitelně online spolupráce: třída má sdílenou tabulku, kam každý zapíše délky, periody a hmotnost svého závaží (každý jiné závaží a jinou sadu délek); ze spojených dat vznikne společný graf T^2 v závislosti na l a ověření, že perioda nezávisí na hmotnosti – komunikace jen přes sdílený dokument a chat, žádné setkání.**Zařazení:** týdny 11–12, po hodinách 12_H22**Časová dotace:** asi 3 h doma + 10 min zadání (H22) a 15 min rozbor (týden 12)**Navazuje na hodiny:** 1.+2. H8 Domácí měření (týden 4); 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina (týden 10); 1.+2. H22 Kmitání a vznik vlnění (týden 11); 1.+2. H55 Statistické charakteristiky (týden 28); 1.+2. H56 Praktikum: reálná data (týden 28)

Výstupy ŠVP, které lze doložit

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. – popíše kmitání mechanického oscilátoru (perioda, frekvence, amplituda, kmit × kyv) a pokusem ověří, na čem perioda kyvadla závisí a na čem ne – milník k FYZ-07 (zdroj vlnění)**FYZ-01** • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – hromadné měření (10 kmitů), opakované měření, průměr, odchylky a zápis výsledku $T = (T \pm \Delta T)$ s; odhad přesnosti nepřímo měřeného g **MAT-22b** Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. – graf $T(l)$ jako graf funkce $y = a\sqrt{x}$ (druhá odmocnina, mocninná funkce s exponentem $\frac{1}{2}$); umocněním převede závislost na lineární $T^2 = kl$ **MAT-20** Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – u série 12 opakovaných měření zvolí a spočítá vhodné charakteristiky (průměr, medián, rozpětí, směrodatná odchylka) v tabulce nebo programem a vysvětlí jejich význam**INF-04** Převedu data z jednoho modelu do jiného; najde chyby daného modelu a odstraní je; porovná různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. – převede data z tabulky do grafu $T(l)$ a do linearizovaného modelu $T^2(l)$, porovná užitečnost obou modelů pro určení g a odhalí chybu modelu (nezapočítaná část délky, velká výchylka)**INF-01a** Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – z modelu předpoví délku sekundového kyvadla a periodu pro jiné délky a uvede, za jakých předpokladů předpověď platí (malé výchylky, malé závaží proti délce)

Pomůcky

- pevný tenký provázek nebo nit asi 2 m, která se nenatahuje (ne gumička)
- závaží: kovová matice (M10 a větší), několik matic na drátku nebo sáček s mincemi – malé a těžké
- závěs: lepicí páska a zárubeň dveří, háček, nebo násada koštěte položená přes opěradla dvou židlí
- svinovací metr a stopky v mobilu (nebo aplikace phyphox)
- papír se zakresleným úhlem 10° nebo úhloměr (kontrola malé výchylky)
- papír a tužka, počítač s tabulkovým procesorem nebo Pythonem (stačí i Google Colab)

Bezpečnost

- Závěs musí pevně držet; nad hlavou ani nad křehkými věcmi nic nezavěšuj, pod kyvadlem nesmí být sklo.
- Nestoupej na židle ani na tyč mezi nimi; horní uchycení na zárubni připevni ze země nebo s pomocí dospělého.
- Kyvadlo rozhoupávej jen mírně (do asi 10°) a drž obličej mimo dráhu závaží.

Fyzika 1. Měření doma · 60 min

- Sestavit kyvadlo: provázek přivázat k matici, horní konec pevně připevnit (páska na zárubni, uzel na tyči). Závěs musí být v jednom bodě – provázek nesmí klouzat ani se kývat celý úchyt.
- Délku l měřit od bodu závěsu ke středu (těžišti) matice, na 0,5 cm; měnit ji přesunutím uzlu nebo namotáním provázku na tyč.
- Vychýlit matici asi o $5\text{--}10^\circ$ (u délky 1 m je to 9–17 cm do strany) a pustit bez strčení; nechat proběhnout 2–3 kmitů, pak spustit stopky při průchodu nejnižším bodem.
- Stopovat 10 kmitů (kmit = tam i zpět), nahlas počítat „0, 1, 2, ... 10“ – začít nulou.
- Pro 7–8 délek od 0,25 m do 1,5 m změřit dobu 10 kmitů třikrát.
- Statistika: pro délku asi 1 m změřit dobu 10 kmitů 12× po sobě a každou hodnotu zapsat zvlášť.
- Volitelně: ověřit, že perioda nezávisí na hmotnosti (1×3 matice) a pro malé výchylky ani na výchylce ($5^\circ \times 15^\circ$).

Výstup: tabulka l a t_{10} (3× pro každou délku, 12× pro 1 m), fotka kyvadla s metrem

Matematika 2. Matematický model a statistika · 45 min

- Pro každou délku vypočítat průměr $\bar{t}_{10}$, periodu $T = \frac{\bar{t}_{10}}{10}$ a T^2 .
- Graf $T(l)$ je rostoucí a „prohnutý“ jako graf odmocniny: $T = a\sqrt{l}$, kde $a = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}$ (H20). Ověřit v datech: čtyřikrát delší kyvadlo → dvakrát delší perioda.
- Linearizace: umocněním vznikne $T^2 = \frac{4\pi^2}{g} l$ – přímka procházející počátkem se směrnici k ; odtud $g = \frac{4\pi^2}{k}$.
- Série 12 měření u 1 m: průměr, medián, rozpětí, průměrná absolutní odchylka (H8) a směrodatná odchylka s (H55); co říká s o reakční době?
- Výsledek zapsat $T = (\bar{T} \pm \Delta T)$ s, vypočítat $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$ a jeho relativní odchylku $\delta_g \approx \delta_l + 2\delta_T$.
- Předpověď: jak dlouhé musí být sekundové kyvadlo ($T = 2$ s, jeden kyv za sekundu)?

Výstup: tabulka T a T^2 , směrnice k , g z regrese i z jedné délky s odchylkou, statistika série

Informatika 3. Zpracování v IT · 45 min

- Data uložit do sablonu_dat.csv: každé měření na zvláštní řádek (délka, doba 10 kmitů); opakovaná měření = víc řádků se stejnou délkou.
- Spustit python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png: program seskupí měření podle délky (cyklus přes seznam), spočítá T , T^2 a g , regresi a statistiku série a uloží tři grafy.
- Bez Pythonu: postup v tabulkovém procesoru níže – graf T v závislosti na l se spojnici trendu typu mocninná a graf T^2 v závislosti na l s lineární spojnici procházející počátkem.
- Porovnat modely: který graf je užitečnější pro určení g a proč? Co prozradí posunutí q obecné přímky $T^2 = k l + q$?
- 2. ročník: doplnit do programu výpočet frekvence $f = \frac{1}{T}$ nebo tabulku četností pro sérii 12 měření.

Výstup: CSV, grafy $T(l)$, $T^2(l)$ a série měření, výpis programu nebo tabulka

Společně 4. Vyhodnocení a odevzdání · 20 min

- Porovnat g z regrese a z délky 1 m s tabulkovou hodnotou $9,81 \text{ m/s}^2$: je rozdíl menší než vlastní odchylka?
- Posoudit, kdy model přestává platit (velké výchylky, závaží velké vzhledem k délce provázku, pružný závěs).
- Napsat závěr 5–8 vět a odevzdat online; volitelně zapsat výsledky do sdílené tabulky třídy.

Výstup: protokol se závěrem a odevzdané soubory

Vzorce a model

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \text{perioda matematického kyvadla pro malé výchylky (do asi } 10^\circ)$$

$$T = \frac{t_{10}}{10}, \quad f = \frac{1}{T}$$

perioda z doby 10 kmitů a frekvence

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} l = k l, \quad g = \frac{4\pi^2}{k}$$

linearizace: přímka počátkem se směrnici k

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} \quad \text{tíhové zrychlení z jedné délky}$$

$$k = \frac{l_1 T_1^2 + l_2 T_2^2 + \dots + l_n T_n^2}{l_1^2 + l_2^2 + \dots + l_n^2}$$

regrese přímkou počátkem (metoda nejmenších čtverců)

$$s = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

směrodatná odchylka série n měření (H55)

$$\Delta T = \frac{\Delta t_{10}}{10}, \quad \delta_g \approx \delta_l + 2 \delta_T$$

hromadné měření dělí odchylku desíti; relativní odchylka g

$$T^2 = k l + q, \quad l_0 = \frac{q}{k}$$

obecná přímka: l_0 je část délky, kterou jsme při měření vynechali (např. poloměr závaží)

Zpracování v IT

Ve složce projektu je **sablona_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png (potřebuje Python 3 s knihovnami numpy a matplotlib; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- Měření pod sebe: sloupec A délka l (m), sloupec B doba 10 kmitů (s). V českém Excelu piš desetinnou čárku.
- Souhrnná tabulka – jeden řádek pro každou délku: E délka, F =PRŮMĚR(...) z časů této délky, G2: =F2/10 (perioda T), H2: =G2^2, I2: =4*PI()^2*E2/H2 (g z jedné délky).
- Graf T^2 (H) v závislosti na l (E): bodový graf, spojnice trendu lineární, zaškrtnout „Průsečík = 0“ a „Zobrazit rovnici“; g vypočti =4*PI()^2/k.
- Graf T (G) v závislosti na l (E) se spojnici trendu typu mocninná – exponent by měl vyjít asi 0,5 (odmocnina).
- Série 12 měření u 1 m: =PRŮMĚR(...), =MEDIAN(...), =MAX(...)-MIN(...) (rozpětí), =SMODCH.P(...) (anglicky STDEV.P – dělí n jako ve škole); průměrná absolutní odchylka přes pomocný sloupec =ABS(B2-\$K\$1), kde K1 je průměr.
- Posunutí obecné přímky: =INTERCEPT(H2:H9;E2:E9) dá q , =SMĚRNICE(H2:H9;E2:E9) (SLOPE) směrnici k ; $l_0 = \frac{q}{k}$.

Výsledky ze vzorových dat

Projekt P02 – Kyvadlo: soubor vzorova_data.csv, 33 měření doby 10 kmitů

l (m)	počet	průměr t_{10} (s)	T (s)	T^2 (s ²)	$g = 4\pi^2 l / T^2$ (m/s ²)
0,25	3	10,06	1,006	1,011	9,76
0,40	3	12,72	1,272	1,618	9,76
0,55	3	14,91	1,491	2,224	9,76
0,70	3	16,83	1,683	2,834	9,75
0,85	3	18,57	1,857	3,450	9,73
1,00	12	20,14	2,014	4,054	9,74
1,20	3	22,12	2,212	4,891	9,69
1,45	3	24,16	2,416	5,837	9,81

Regrese přímkou počátkem $T^2 = k \cdot l$: $k = 4,049 \text{ s}^2/\text{m} \Rightarrow g = 4\pi^2/k = 9,75 \text{ m/s}^2$

Obecná přímka $T^2 = k \cdot l + q$: $k = 4,044 \text{ s}^2/\text{m}$ ($g = 9,76 \text{ m/s}^2$), $q = 0,005 \text{ s}^2$ (odpovídá posunu délky o 0,1 cm)

Porovnání s tabulkovou hodnotou 9,81 m/s²: rozdíl -0,6 %

Předpověď modelu: sekundové kyvadlo ($T = 2 \text{ s}$) má mít délku $l = gT^2/(4\pi^2) = 0,988 \text{ m}$

Opakované měření pro $l = 1,00 \text{ m}$ (12×):

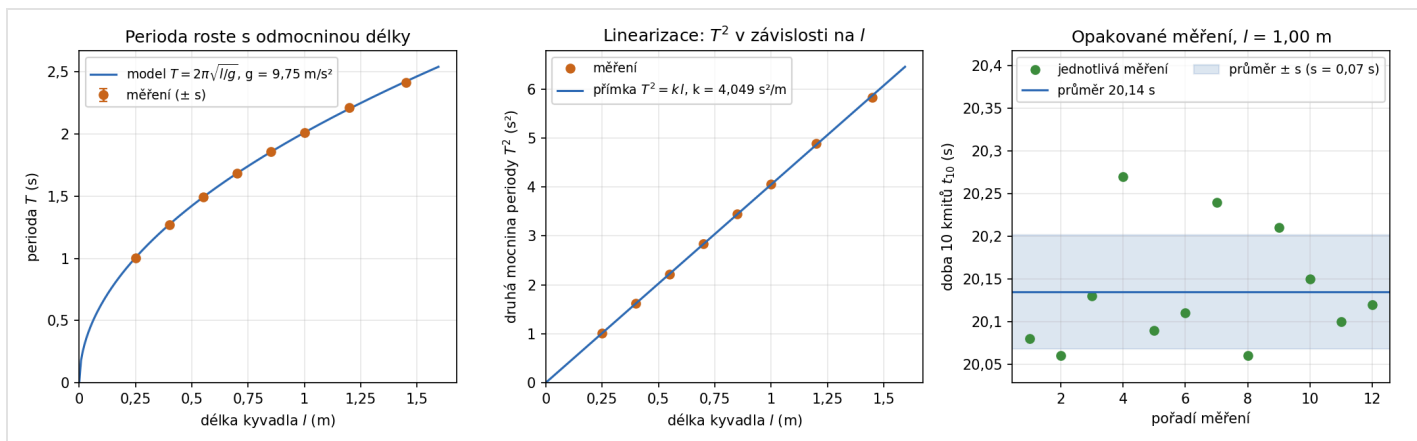
průměr $t_{10} = 20,14 \text{ s}$, medián 20,12 s, min 20,06 s, max 20,27 s

směrodatná odchylka $s = 0,067 \text{ s}$, průměrná absolutní odchylka = 0,055 s

perioda $T = (2,014 \pm 0,006) \text{ s}$, relativní odchylka 0,27 %

$g = 9,74 \text{ m/s}^2 \pm 1,0 \%$ (tj. $\pm 0,10 \text{ m/s}^2$)

Graf uložen do souboru graf.png.



Do portfolia

- fotka kyvadla se závěsem a metrem
- tabulka měření a soubor CSV
- výpočty T , T^2 , g z regrese i z jedné délky s odchylkou
- grafy $T(l)$ a $T^2(l)$ s modelem a graf nebo tabulka série 12 měření se statistikou
- závěr 5–8 vět: výsledek, porovnání s $9,81 \text{ m/s}^2$, platnost modelu, zdroje chyb
- 2. ročník: upravený program nebo tabulka s vlastním doplněním

Hodnocení

Kritérium	Výborně	Dobře	Základ
Měření	7–8 délek v rozsahu aspoň 0,25–1,4 m, každá 3×, série 12 měření, délka správně k těžišti, malé výchyly, fotka	5–6 délek, série aspoň 8 měření, drobné nedostatky v popisu	aspoň 4 délky a doba 10 kmitů, tabulka s jednotkami
Matematický model	graf $T(l)$ popsáný jako odmocnina, zdůvodněná linearizace, $g = \frac{4\pi^2}{k}$ z regrese, správná předpověď sekundového kyvadla	T^2 a g z každé délky i z grafu, drobné chyby	T z doby 10 kmitů a g aspoň ze dvou délek
Statistika opakovaného měření	průměr, medián, rozpětí, s a průměrná absolutní odchylka správně, výsledek $T = (T \pm \Delta T)$ s a δ_g s interpretací	průměr a jedna míra variability správně, stručná interpretace	průměr série a rozpětí
Zpracování v IT a porovnání modelů	čisté CSV, grafy s osami a jednotkami, porovnání modelů $T(l) \times T^2(l)$ a výklad posunutí q , (2. roč.) vlastní úprava programu	grafy a regrese v tabulce nebo programem, osy popsané	graf naměřených bodů v tabulkovém procesoru
Závěr a interpretace	porovnání s tabulkovou hodnotou vzhledem k odchylce, meze platnosti modelu, konkrétní zdroje chyb a návrh zlepšení	závěr s výsledkem, porovnáním a dvěma zdroji chyb	výsledek s jednotkou a jeden zdroj chyby

Diferenciace

Primárně: 2. ročník (H22 je primárně pro něj): všech 7–8 délek, linearizace, regrese přímkou počátkem i obecnou přímkou ($l_0 = \frac{q}{k}$), směrodatná odchylka série, odchylka nepřímého měření g , porovnání modelů a úprava programu.

Druhý ročník / rozšíření: 1. ročník (náhled): 5–6 délek, perioda z doby 10 kmitů, g z každé délky, u série průměr, rozpětí a průměrná absolutní odchylka jako v H8, graf v tabulce; směrodatnou odchylku jen přečte z výpisu programu. Hodí se jako podklad k FYZ-01.

Typické chyby a tipy

- Délka se měří ke středu závaží, ne jen délka provázku – vynechaný poloměr matice (1–2 cm) se projeví posunutím q obecné přímky.
- Kmit $\times$ kyv: kdo stopuje kyvy (jen tam), dostane poloviční periodu a čtyřnásobné g .
- Chyba počítání: start při „1“ místo „0“ dá jen 9 kmitů – perioda vyjde o 10 % kratší a g o 23 % větší; v sérii se to pozná jako odlehlá hodnota.
- Velká výchylna prodlouží periodu: 10° asi o 0,2 %, 20° o 0,8 %, 30° už o 1,7 % – model platí jen pro malé výchyly.
- Pružný závěs (gumička, vlasec) nebo klouzající uzel mění délku během měření; kývajícím se úchyt (tyč) periodu prodlužuje.

- Stopky spouštět při průchodu nejnižším bodem – tam je pohyb nejrychlejší a okamžik průchodu se určí nejpřesněji; v krajní poloze se kyvadlo „zastavuje“ a start je nejistý.

Rozšíření

- phyphox – experiment Kyvadlo (gyroskop): mobil bezpečně zavěšený na dvou provázcích změří frekvenci sám; porovnat s ručním stopováním.
- Závislost na výchylce: změřit T pro 5° , 15° , 30° a 45° – od kolika stupňů model $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ přestává stačit?
- Tlumení: za kolik kmitů klesne výchylka na polovinu? Opakovat pro několik polovin – vazba na exponenciální pokles (H24).
- V týdnu 28 použít série měření celé třídy jako reálný datový soubor pro kvartily a krabicový graf (H55, H56).

Zdroje

- **Realisticky.cz – Kyvadlo (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – na čem perioda kyvadla závisí, odvození vztahu pro malé výchylky, úlohy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20v%C4%9Bn%C3%AD/01%20Kmit%C3%A1n%C3%AD%20mechanick%C3%A9%20oscil%C3%A1toru/07%20Kyvadlo.pdf>
- **Pokusy z fyziky UP Olomouc – Matematické kyvadlo a tíhové zrychlení** – videopokus a fyzikální princip určení tíhového zrychlení z doby kmitu
<http://pokusy.upol.cz/videopokusy/mechanicke-kmitani-a-vlneni/matematicke-kyvadlo-a-tihove-zrychleni-5/>
- **PhET – Laboratoř a kyvadlo (česky)** – simulace: vliv délky, hmotnosti a výchylky na periodu; kontrola vlastního měření
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_cs.html
- **phyphox – Pendulum** – rozšíření: měření frekvence kyvadla gyroskopem mobilu (anglicky, s pracovními listy)
<https://phyphox.org/experiment/pendulum/>